Cortadora manual de botellas PET

Tiras continuas por corte helicoidal controlado

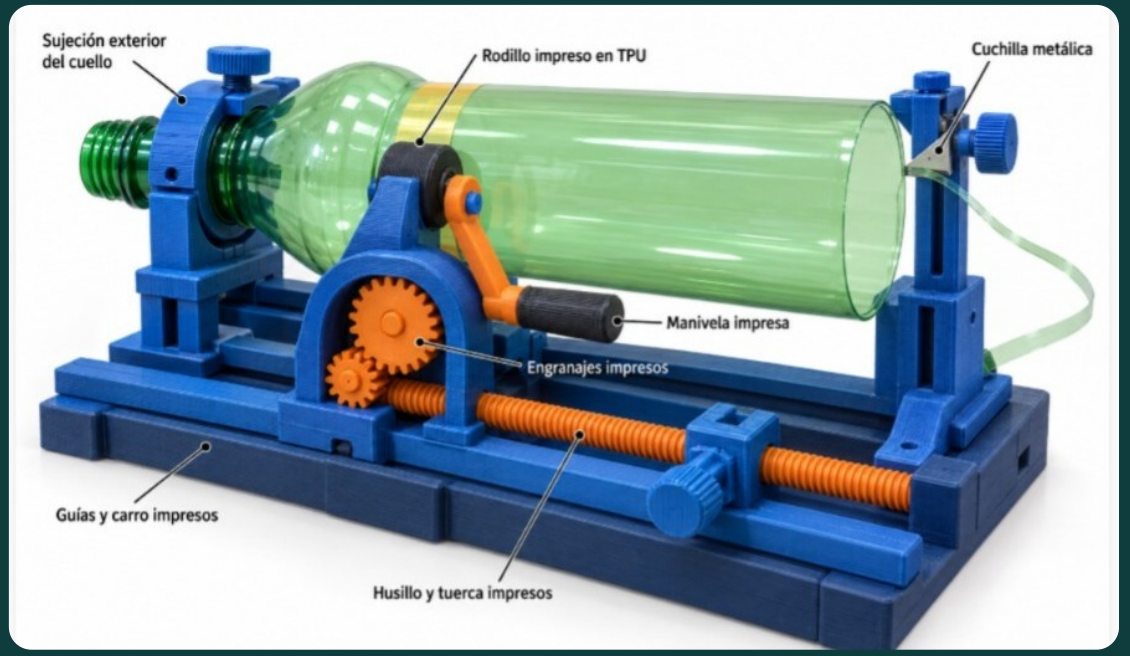


Ilustración conceptual generada con IA

TP Final · Ingeniería Mecánica I · UTN FRBA · 2026

Grupo 1 · S1091

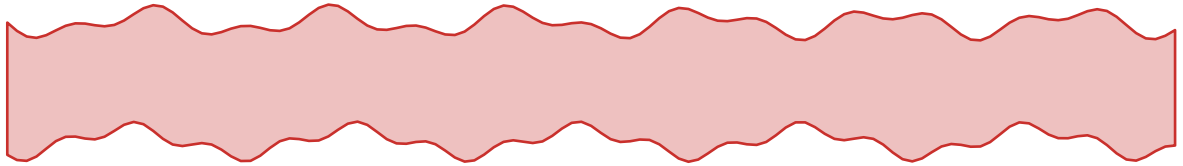
Burelli · Fernandez · Franco Solignac · Kainer · Ledesma Blanco · Paredes

Prof. Abud · ATP Cáceres Guido

Cortar una botella a mano depende del operador

1. **Desalineación**
2. **Ancho irregular**
3. **Exposición al filo**

A mano



Con mecanismo



¿Cómo obtener una tira continua y uniforme sin depender de la habilidad manual?

Objetivo: tira continua con una sola entrada manual

Objetivo principal

Desarrollar un dispositivo manual que transforme botellas PET en tiras continuas por corte helicoidal controlado

1. **Sujeción del cuello**
2. **Guiado**
3. **Transmisión manual**
4. **Adaptación a envases**
5. **Prototipo**

En los antecedentes, el avance es el punto crítico

	Tylman y Dzierżek (2020)[1]	Meraj et al. (2024)[2]	Este proyecto
Accionamiento	Bobinado motorizado	Automatizado con Arduino	Manual, por manivela
Corte	Cuchilla fija	Dos rodamientos afilados	Cuchilla fija comercial
Avance	Bobinado de la tira, engranajes 1:10	Husillo roscado (lead screw)	Engranajes y husillo vinculados al giro
Qué aporta	La irregularidad del ancho genera defectos en el material	El husillo sincroniza corte y avance sobre una botella	Coordinación mecánica con una única entrada manual

[1] Tylman, I., & Dzierżek, K. (2020). Filament for a 3D printer from PET bottles — Simple machine. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 9(10), 1386–1392. https://doi.org/10.18178/ijmerr.9.10.1386-1392

[2] Meraj, M., Ku, P. X., Choo, H. L., & Aung, P. P. (2024). Design and development of an automated PET plastic bottle 3D printer filament making machine. Journal of Physics: Conference Series, 2923(1), 012005. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2923/1/012005

Giro más avance: un corte helicoidal controlado

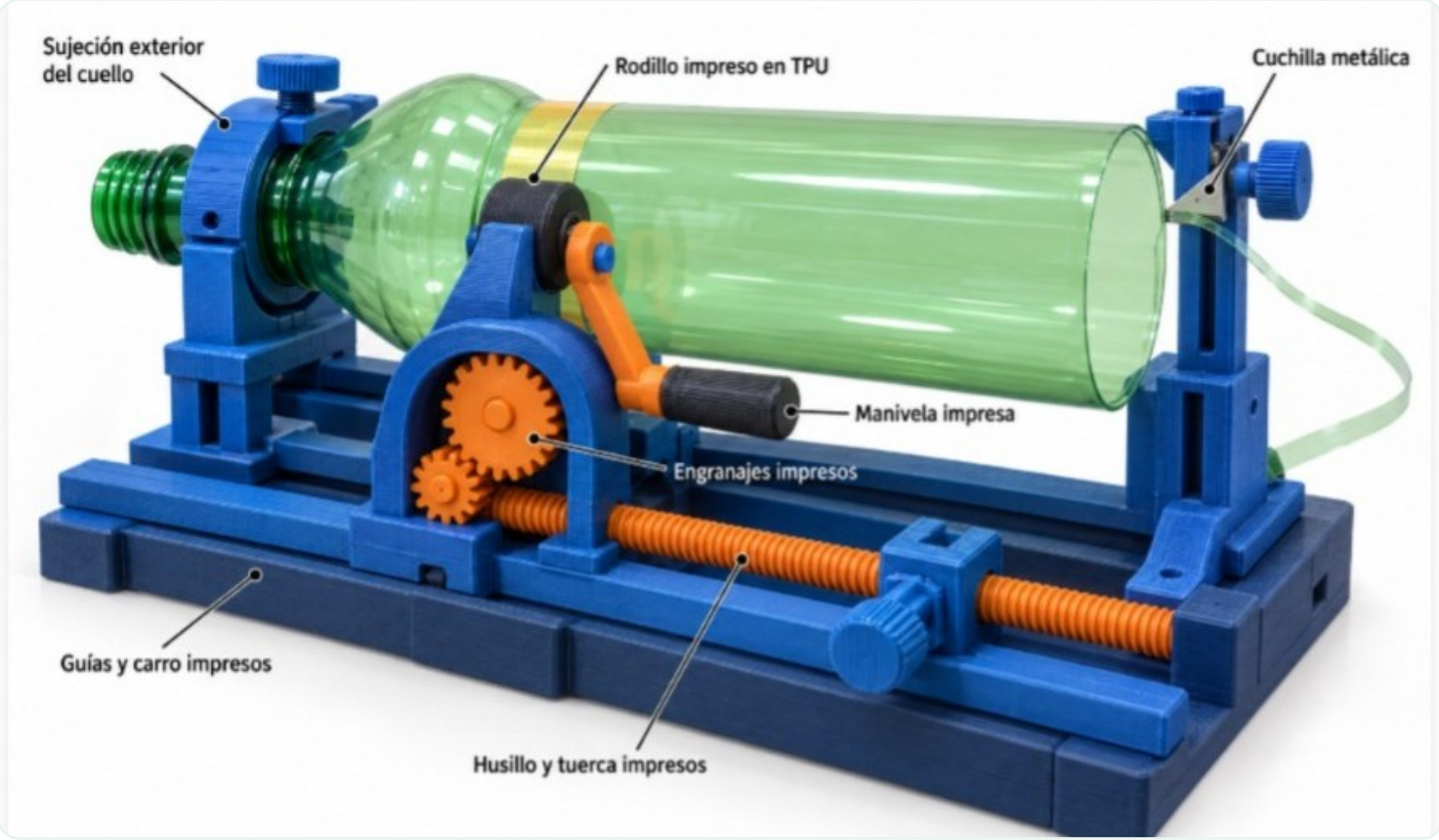


Ilustración conceptual generada con IA; no define dimensiones.

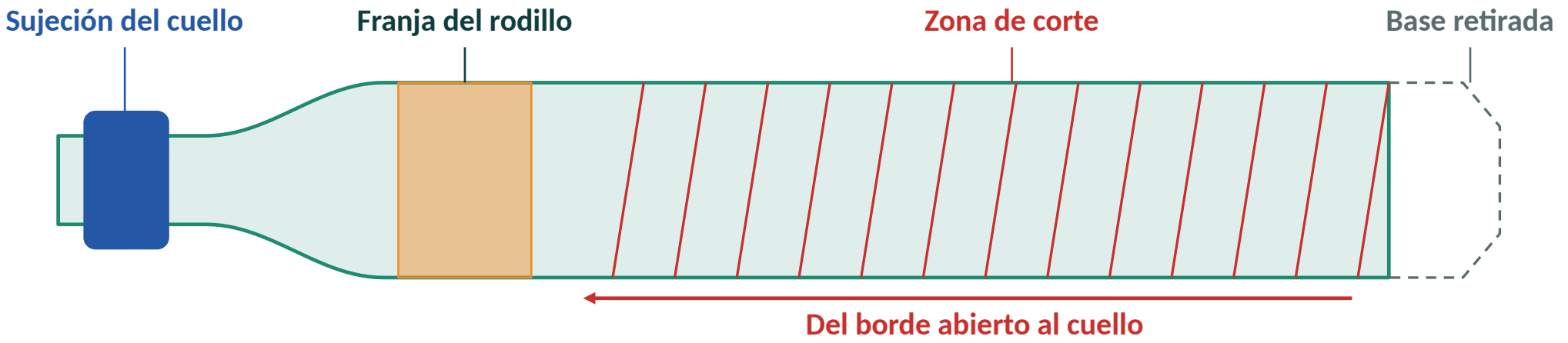
1 **Giro**
Rodillo por fricción

2 **Avance**
Husillo y carro

3 **Corte**
Cuchilla fija

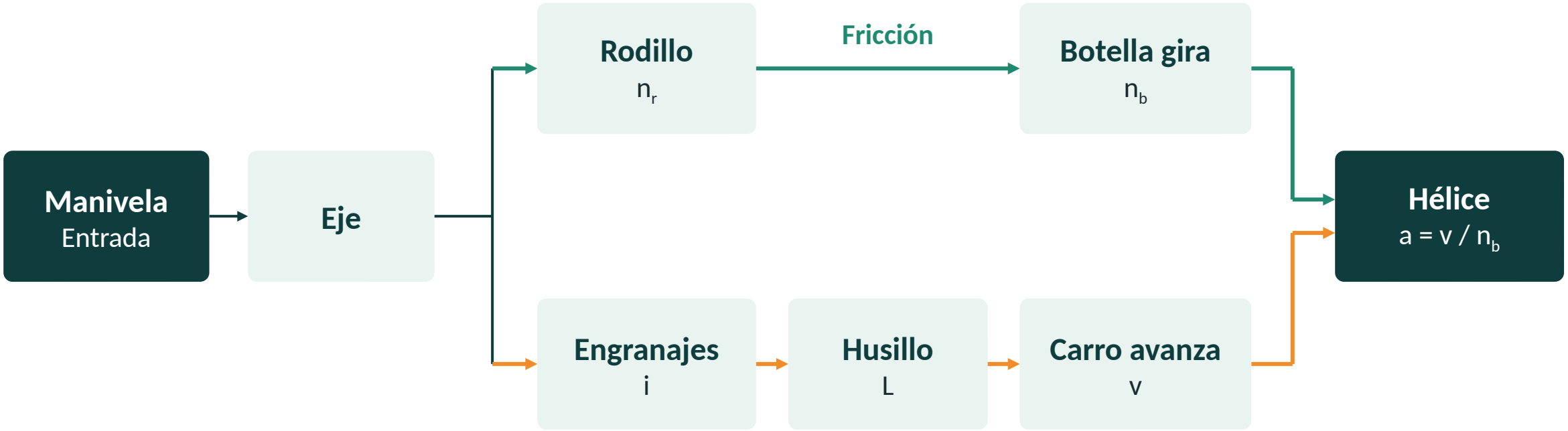
Durante el corte, el operador solo gira la manivela

Del envase a la tira en cinco pasos



1. **Quitar la base**
2. **Sujetar el cuello**
3. **Regular rodillo y cuchilla**
4. **Girar la manivela**
5. **Retirar la tira**

Una manivela, dos caminos cinemáticos



Giro y avance quedan **vinculados mecánicamente**

Fricción: transmitir el giro sin deslizar ni aplastar



Ilustración conceptual generada con IA.

$$F_t \leq \mu_s \cdot N$$

Límite de adherencia[3]

$$n_b \cdot D_b = n_r \cdot D_r$$

Rodadura sin deslizamiento[4]

- **Poca presión:** desliza
- **Mucha presión:** aplasta
- **Presión regulable:** intervalo por ensayos

[3] OpenStax. (2016). 6.2 Friction. En University Physics Volume 1. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/6-2-friction
[4] OpenStax. (2016). 11.1 Rolling Motion. En University Physics Volume 1. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/11-1-rolling-motion

Husillo: del giro reducido al avance longitudinal

- **Tuerca fija** a la base
- El husillo arrastra el carro
- L = paso solo con **una entrada**

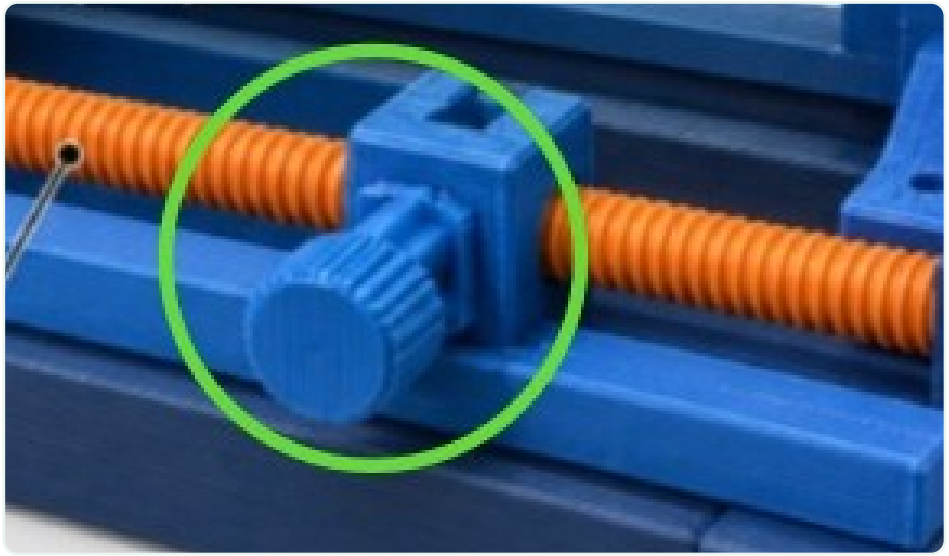


Ilustración conceptual generada con IA.

$$i = z_2 / z_1 = n_r / n_h$$

Reducción[5]

$$v = L \cdot n_h$$

Velocidad[6]

[5] Kohara Gear Industry Co., Ltd. (s. f.). Internal gears: KHK technical information. https://khkgears.net/pdf/2025/internal-gears.pdf

[6] Thomson Industries, Inc. (s. f.). Lead vs. pitch: What's the difference? https://www.thomsonlinear.com/en/training/lead-screws/lead_vs_pitch

Ecuación de diseño: el paso del corte

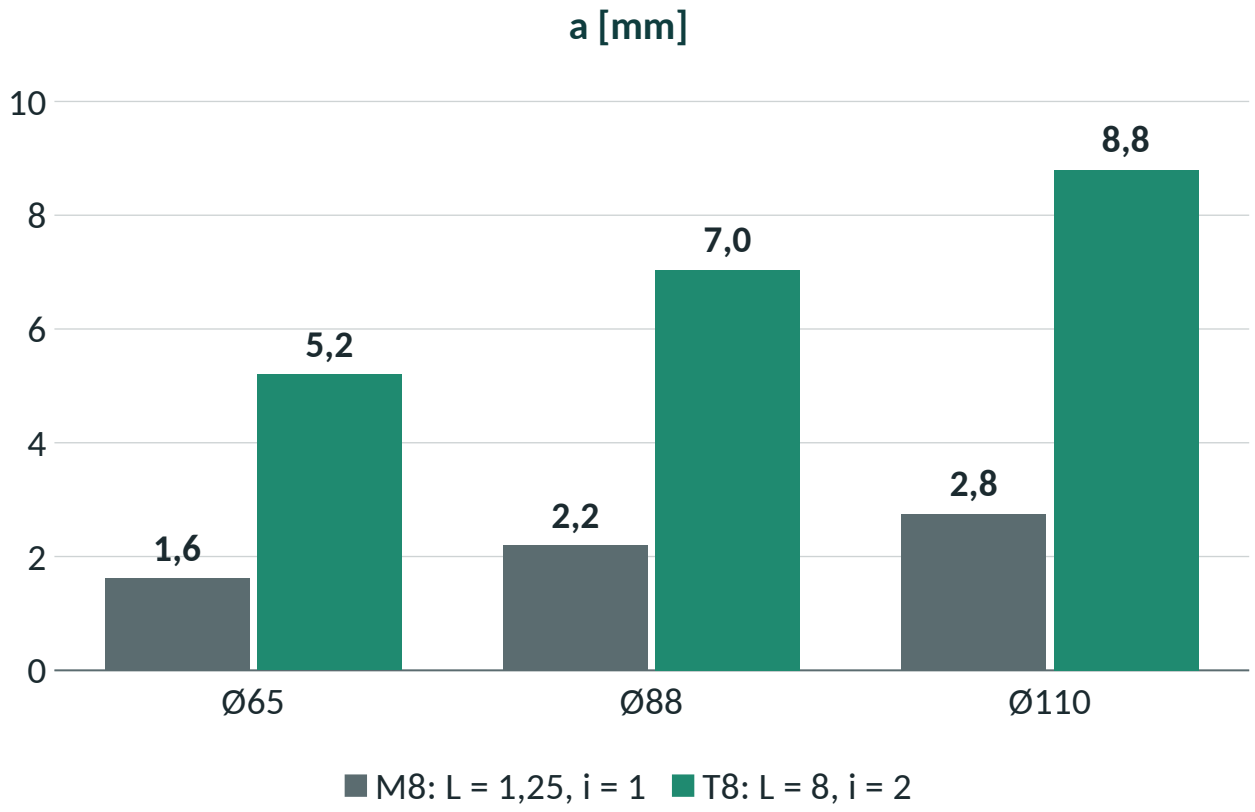
$$a = L \cdot D_b / (i \cdot D_r)$$

Botella: D_b = 88 mm

≈7 mm
T8

≈2,2 mm
M8

Valores de referencia



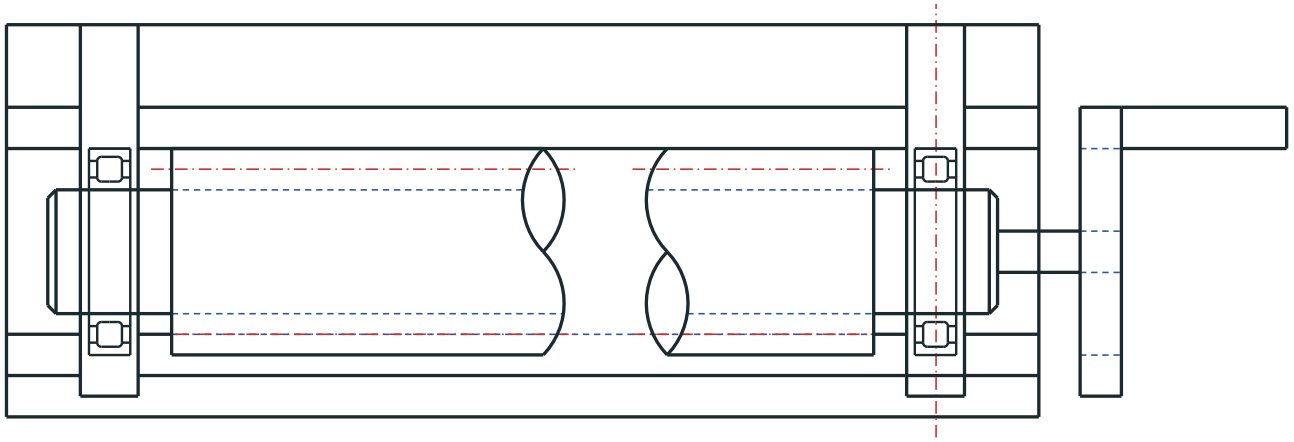
Valores a confirmar: D_r = 50 mm leído del plano preliminar; D_b a medir; M8 × 1,25 según ISO 261 (1998); L = 8 mm en husillos T8 comerciales de 4 entradas. Ecuación: Entrega 2, apartado 5.3; valores: elaboración propia.

Materiales del dispositivo real

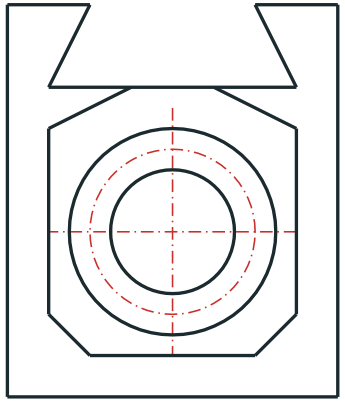
Elemento	Propuesta
Base	Chapa y perfiles de acero, con puntos de fijación a un banco de trabajo
Carro	Placa mecanizada con alojamientos y ranuras de regulación
Ejes y rodillo	Ejes metálicos; rodillo con núcleo rígido y recubrimiento elastomérico reemplazable
Transmisión	Husillo, tuerca, engranajes y rodamientos, preferentemente comerciales
Cuchilla	Comercial, con portaherramientas desmontable

Prototipo: materiales a definir

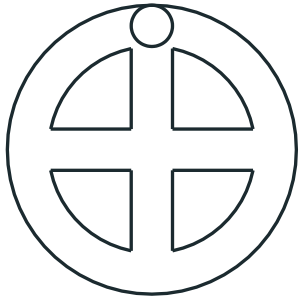
Anteproyecto: conjunto del rodillo y sus apoyos



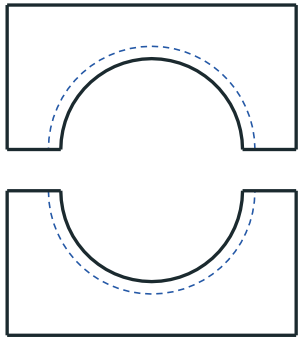
Rodillo entre apoyos, con manivela (vista interrumpida)



Vista lateral



Manivela



Porta rodamientos (dos mitades)

Ø50 mm
Rodillo

Ø30 mm
Eje

Ø70 mm
Manivela

70 × 80 mm
Porta rodamientos

Plano preliminar

El prototipo debe responder cuatro preguntas

¿Retiene?

Sujeción del cuello

¿Desliza?

Rodillo y botella

¿Es uniforme?

Ancho de la tira

¿Es continua?

Corte completo

Próximos pasos

1. Cerrar dimensiones
2. Completar planos
3. Construir prototipo
4. Ensayar y ajustar

Conclusiones

1. **Una entrada, dos movimientos**
   La manivela coordina giro y avance

2. **Paso controlable por diseño**
   $a = L \cdot D_b / (i \cdot D_r)$

3. **Falta validar con el prototipo**
   Fricción, estabilidad y continuidad

Muchas gracias. ¿Preguntas?

Bibliografía

International Organization for Standardization. (1998). ISO general purpose metric screw threads — General plan (ISO 261:1998).

Kohara Gear Industry Co., Ltd. (s. f.). Calculation of gear dimensions, sección 4.1: Spur gears. KHK Gears. https://khkgears.net/gear-knowledge/gear-technical-reference/calculation-gear-dimensions/

Kohara Gear Industry Co., Ltd. (s. f.). Internal gears: KHK technical information [Catálogo técnico]. https://khkgears.net/pdf/2025/internal-gears.pdf

Meraj, M., Ku, P. X., Choo, H. L., & Aung, P. P. (2024). Design and development of an automated PET plastic bottle 3D printer filament making machine. Journal of Physics: Conference Series, 2923(1), 012005. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2923/1/012005

OpenStax. (2016). University Physics Volume 1: 6.2 Friction; 11.1 Rolling Motion; 12.3 Stress, strain, and elastic modulus. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1

Thomson Industries, Inc. (s. f.). Lead vs. pitch: What's the difference? https://www.thomsonlinear.com/en/training/lead-screws/lead_vs_pitch

Tylman, I., & Dzierżek, K. (2020). Filament for a 3D printer from PET bottles — Simple machine. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 9(10), 1386–1392. https://doi.org/10.18178/ijmerr.9.10.1386-1392

Ilustraciones generadas con IA por el grupo (31/oct/2026). Planos preliminares y cálculos con valores de referencia: elaboración propia.